République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique
Université Oran1-Es Senia
Faculté des sciences exactes et appliquées

Notes de cours
Outils Mathématiques pour la Cryptographie

Auteur : S.Fourour

Table des matières

Chapitre 1

Groupes et Sous-groupes

1.1 Notion de groupe

1.1.1 Définitions

définition 1

Soit G un ensemble non vide. On appelle loi de composition interne dans G, toute application :
$* : GxG \longrightarrow G$
$(x, y) \longrightarrow x * y$

Une telle loi permet d'associer à tout couple (x, y) d'éléments de G un autre élément de G, noté $x * y$ et appelé le produit de x par y pour la loi $*$

définition 2

On appelle groupe tout ensemble non vide G muni d'une loi de composition interne $*$, vérifiant les trois propriétés suivantes (appelées axiomes de la structure de groupe) :

A1 : La loi est associative dans $G : \forall x, y, z \in G \ : \ x * (y * z) = (x * y) * z$

A2 : La loi admet un élément neutre dans $G : \exists e \in G, \forall x \in G, \ x * e = e * x = x$

A3 : Tout élément dans G admet un symétrique dans G pour $* : \forall x \in G, \exists x^{'} \in G : \ x * x^{'} = x^{'} * x = e$

définition 3

On appelle groupe commutatif ou groupe abélien tout groupe G dont la loi $*$ vérifie de plus la condition supplémentaire de commutativité : $\forall x, y \in G, \ x * y = y * x$

1.1.2 Exemples

1. Pour tout ensemble X, l'ensemble $S(X)$ des bijections de X dans X muni de la loi "o" de composition des bijections, est un groupe, appelé groupe symétrique sur X.
   - Associativité (la composition d'applications est associative)
   - L'élément neutre est l'identité sur X (Id_X), car $foId_X = id_X of, \forall f \in S(X)$
   - Le symétrique de f pour la loi o est f^{-1} (la bijection réciproque), car : $fof^{-1} = f^{-1}of = Id_X, \ \forall f \in S(X)$

2. $\forall n \geq 1$,, l'ensemble $GL_n(R)$ des matrices carrées d'ordre n inversibles à coefficients réels, est un groupe pour la miltiplication des matrices.
   - Associativité (le produit matriciel est associatif)
   - L'élément neutre est la matrice identité (I_n), car $M \times I_n = I_n \times M = M, \forall M \in GL_n(R)$ item Le symétrique de M pour la loi $\times$ est la matrice inverse M^{-1}, car $M \times M^{-1} = M^{-1} \times M = I_n \ \forall M \in GL_n(R)$

3. L'ensemble C des nombres complexes, muni de l'addition est un groupe abélien.
   - Associativité (l'addition est associative dans C)
   - L'élément neutre est le complexe nul (0), car $Z + 0 = 0 + Z = Z, \forall Z \in C$
   - Le symétrique de Z pour la loi $+$ est $(-Z)$, car $Z + (-Z) = (-Z) + Z = 0, \ \forall Z \in C$

4. L'ensemble C des nombres complexes privé du complexe 0, muni de la multiplication $(.)$ est un groupe abélien.
   - Associativité (la multiplication est associative dans C)
   - L'élément neutre est le complexe (1), car $Z.1 = 1.Z = Z, \forall Z \in C$ s
   - Le symétrique de Z pour la loi $(.)$ est (Z^{-1}) car, $Z.(Z^{-1}) = (Z^{-1}).Z = 1, \ \forall Z \in C$

5. Groupes additifs : $(Z, +), \ (Q, +), \ (R, +), \ (\mathcal{F}(E, R), +), \ (R^n, +)$
6. Groupes multiplicatifs : $(Q^*, \times), \ (R^*, \times), \ (U, \times)$ *avec* $U = \{Z \in C, \ |Z| = 1\}$

1.2 Propriétés

Soit (G,*) un groupe.

1. Un groupe est non vide.
   Il contient au moins son élément neutre.
2. L'élément neutre d'un groupe est unique.
   Supposons que e et $e^{'}$ sont deux éléments neutres alors :
   Si $e^{'}$ élément neutre : $e * e^{'} = e^{'} * e = e^{'}$
   Si e élément neutre : $e * e^{'} = e^{'} * e = e$
   $\Longrightarrow e = e^{'}$
3. Le symétrique d'un élément est unique.
   Soit x un élément possédant deux inverses $x^{'}$ et $x^{''}$, alors on a :
   $x * x^{'} = e \; et \; x^{''} * x = e.$
   $\Longrightarrow x^{''} * x * x^{'} = x^{''} * e$
   $\Longrightarrow e * x^{'} = x^{''} * e$
   $\Longrightarrow x^{'} = x^{''}$
4. Si x admet un inverse x^{-1} alors $(x^{-1})^{-1} = x$
   x^{-1} est l'inverse de x : $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e.$
   $x^{'} = (x^{-1})^{-1}$ est l'inverse de x^{-1} : $x^{-1} * x^{'} = x^{'} * x^{-1} = e$
   Comme l'inverse d'un élément est unique (propriété 3) : $x^{'} = (x^{-1})^{-1} = x$
5. Soient $a, b \in G$ et $a^{-1}, b^{-1} \in G$ leurs inverses respectifs, alors : $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$
   $(G, *)$ est un groupe $\Longrightarrow a*b \in G \; et \; admet \; un \; inverse \; unique \; u \; avec \; u*(a*b) = (a*b)*u = e$
   Montrons que $u = b^{-1} * a^{-1}$:
   $(a * b) * b^{-1} * a^{-1} = a * b * b^{-1} * a^{-1} = a * e * a^{-1} = a * a^{-1} = e$
   $b^{-1} * a^{-1} * (a * b) = b^{-1} * a^{-1} * a * b = b^{-1} * e * b = b^{-1} * b = e$
   $b^{-1} * a^{-1} = u$
6. $\forall a, x, y \in G, \; a * x = a * y \Longrightarrow x = y$
   $a^{-1} * a * x = a^{-1} * a * y \Longrightarrow e * x = e * y \Longrightarrow x = y$
7. $\forall a, b, x \in G, \; a * x = b \Longrightarrow x = a^{-1} * b$
   $a^{-1} * a * x = a^{-1} * b \Longrightarrow e * x = a^{-1} * b \Longrightarrow x = a^{-1} * b$
8. $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$
   $(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * b * b^{-1} * a^{-1} = a * e * a^{-1} = a * a^{-1} = e$

1.3 Notion de sous-groupe

1.3.1 Définition

Soient $(G, *)$ un groupe et H une partie non vide de G. On dit que H est un sous groupe de G ssi :

1. H est non vide.
2. $\forall x, y \in H, \; x * y \in H$ ($Stabilité \; par \; la \; loi \; *$)
3. $\forall x \in H, \; x^{-1} \in H$ ($Stabilité \; par \; l'inverse$)

Remarque

un sous groupe muni de la loi du groupe forme une structure de groupe $(H, *)$.

i) Comme H est non vide, soit $x \in H$, on a :
   $x^{-1} \in H$ (Propriété 3 des sous groupes) ; ainsi $x * x^{-1} \in H \; \Longrightarrow e \in H$
ii) "*" est associative dans G elle l'est particulièrement dans les éléments de H.
iii) Soit $x \in H$, propriété 3 $\Longrightarrow x^{-1} \exists dans H \Longrightarrow$ chaque élément de H admet un inverse.
   Conclusion : $(H, *)$ est bien un groupe.

1.3.2 Exemples :

- $(e, *)$ et $(G, *)$ sont des sous-groupes de G
- L'intersection de deux sous-groupes de G est un sous-groupe de G
- $\mathcal{U} = \{z \in C, |z| = 1\}$ est un sous groupe de $(\mathcal{C}, \times)$
- $\mathcal{U}_n = \{z \in C, z^n = 1\}$ est un sous groupe de $(\mathcal{U}, \times)$
- L'ensemble des suites convergentes est un sous-groupe de $(\mathcal{R}^{\mathcal{N}}, +)$
- L'ensemble des fonctions continues est un sous-groupe de $(\mathcal{R}^{\mathcal{R}}, +)$

1.3.3 Proposition

Soit H une partie non vide d'un groupe $(G, *)$. Alors, H est un sous groupe de G ssi :

$$\forall x, y \in H,\ x * y^{-1} \in H$$

Preuve :

1. H un sous-groupe $\Longrightarrow \forall x, y \in H,\ x * y^{-1} \in H$
   Soient $x, y \in H \Longrightarrow x, y^{-1} \in H \Longrightarrow x * y^{-1} \in H$

2. $\forall x, y \in H,\ x * y^{-1} \in H \Longrightarrow H$ est un sous-groupe de G
   a) H est non vide $(e \in H)$
   b) Soient $e, x \in H,\ e * x^{-1} \in H \Longrightarrow x^{-1} \in H$
   c) Soient $x, y \in H \Longrightarrow x, y^{-1} \in H \Longrightarrow x * (y^{-1})^{-1} \in H \Longrightarrow x * y \in H$

1.4 Sous-groupes de $(\mathcal{Z}, +)$

1.4.1 Théorème

1. Pour tout $n \in \mathcal{Z}$, l'ensemble $n\mathcal{Z}$ des multiples de n est un sous-groupe de $(\mathcal{Z}, +)$
2. Tout sous-groupe de $(\mathcal{Z}, +)$ est de la forme $n\mathcal{Z}$

Preuve :

1. $\forall n \in \mathcal{Z}, n\mathcal{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathcal{Z}, +)$?
   - $n\mathcal{Z} \neq \emptyset$ $(0 \in n\mathcal{Z})$
   - $n\mathcal{Z}$ est stable par l'addition ?
     En effet, soient $na,\ nb \in n\mathcal{Z}$: $na + nb = n(a + b)$ *est dans* $n\mathcal{Z}$
   - $n\mathcal{Z}$ contient les opposés de tous ses éléments.
     En effet, si na est un élément de $n\mathcal{Z}$ alors $-na = n(-a)$ est dans $n\mathcal{Z}$.

   Conclusion : $n\mathcal{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathcal{Z}, +)$

2. Réciproquement, tout sous-groupe de $(\mathcal{Z}, +)$ est de la forme $n\mathcal{Z}$?
   Soit H un sous groupe de $(\mathcal{Z}, +)$.
   - Si $H = \{0\} \Longrightarrow H = n\mathcal{Z}$
   - Si $H \neq \{0\}$, pour tout n non nul de H, $|n| \in H$ *et* $|n| > 0$
     L'ensemble des éléments strictement positifs de H est une partie non vide de $\mathcal{N}$ qui possède un plus petit élément n_0. Montrons que : $H = n_0\mathcal{Z}$ $(H \subset n_0\mathcal{Z}$ *et* $n_0\mathcal{Z} \subset H)$
     a) $n_0\mathcal{Z} \subset H$?
        Soit $x \in n_0\mathcal{Z},\ \exists a \in \mathcal{Z}$ *et* $x = n_0 a$

$$x \in n_0\mathcal{Z},\ \exists a \in \mathcal{Z} \text{ et } x = n_0 a \begin{cases} x = \overbrace{n_0 + n_0 + .. + n_0}^{a\ fois} & \text{si } a > 0 \\ x = -n_0 - n_0 - .. - n_0 = -(\underbrace{n_0 + n_0 + .. + n_0}_{a\ fois}) & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

        $n_0 \in H$, à cause de la stabilité par la somme et par l'inverse dans $H,\ x \in H$

b) $H \subset n_0\mathcal{Z}$?
Soit $p \in H$; effectuons la division euclidienne de p par n_0 :
$\Longrightarrow p = an_0 + q$, avec $0 \leq r < n_0$
Comme $]0, n_0[\cap H = \emptyset \Longrightarrow r = 0$, d'où : $p = n_0 q \in n_0\mathcal{Z}$

Chapitre 2

Morphisme de groupes

2.1 Morphisme

2.1.1 Définition

On appelle morphisme d'un groupe $(G_1, *_1)$ vers un groupe $(G_2, *_2)$, toute application f de G_1 dans G_2 telle que :

$$\forall (x, y) \in G_1^2 \ : \ f(x *_1 y) = f(x) *_2 f(y)$$

Exemples :

1. $f \ : \ (\mathcal{Z}, +) \longrightarrow (\mathcal{R}_+^*, \times)$
   $n \longrightarrow 2^n$
   En effet : $f(n+m) = 2^{n+m} = 2^n \times 2^m = f(n) + f(m)$
2. $f \ : \ (\mathcal{R}_+^*, \times) \longrightarrow (\mathcal{R}, +)$
   $x \longrightarrow \log(x)$
   $f(x \times y) = \log(x \times y) = \log(x) + \log(y) = f(x) + f(y)$
3. $f \ : \ (\mathcal{C}^*, \times) \longrightarrow (\mathcal{C}, \times)$
   $x \longrightarrow \log(x)$
   $f(x \times y) = \log(x \times y) = \log(x) + \log(y) = f(x) + f(y)$

2.1.2 Morphismes particuliers

1. Endomorphisme : C'est un morphisme d'un groupe vers lui même (munis de la même loi de composition interne).
2. Isomorphisme : C'est un morphisme bijectif.
   - La bijection réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme.
   - Deux groupes sont dits isomorphes s'il existe un isomorphisme de l'un dans l'autre.
3. Automorphisme : C'est un endomorphisme bijectif.

2.1.3 composition de morphismes

La composée de deux morphismes est un morphisme. Eneffet :
Soient $(G_1, *_1)$, $(G_2, *_2)$ et $(G_3, *_3)$ des groupes et soient f et h des morphismes de groupes respectivement de $(G_1, *_1)$ vers $(G_2, *_2)$ et de $(G_2, *_2)$ vers $(G_3, *_3)$. hof est un morphisme.
On a $\forall (x, y) \in G_1 \ : \ (hof)(x *_1 y) = h(f(x *_1 y)) = h(f(x) *_2 f(y)) = h(f(x)) *_3 h(f(y)) = (hof)(x) *_3 (hof)(y)$

2.1.4 Proposition

Si f est un morphisme d'un groupe $(G_1, *_1)$ vers un groupe $(G_2, *_2)$ alors,

1. $f(e_{G_1}) = e_{G_2}$
2. $\forall x \in G_1; \ f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$

Preuve :

1. $f(e_{G_1}) = f(e_{G_1} *_1 e_{G_1}) = f(e_{G_1}) *_2 [f(e_{G_1})]$
   $f(e_{G_1}) = f(e_{G_1} *_1 e_{G_1}) = [f(e_{G_1})] *_2 f(e_{G_1}) \Longrightarrow$
   $f(e_{G_1}) *_2 [f(e_{G_1})] = [f(e_{G_1})] *_2 f(e_{G_1}) = f(e_{G_1}) \Longrightarrow$
   $[f(e_{G_1})] = e_{G_2}$

2. Soit $x \in G_1, \ x^{-1} \in G_1 et x *_1 x^{-1} = e_{G_1} \Longrightarrow$
   $f(x *_1 x^{-1}) = f(x) *_2 [f(x^{-1})] = f(e_{G_1}) = e_{G_2}$
   $f(x^{-1} *_1 x) = [f(x^{-1})] *_2 f(x) = f(e_{G_1}) = e_{G_2}$
   $f(x) *_2 [f(x^{-1})] = [f(x^{-1})] *_2 f(x) = e_{G_2} \Longrightarrow [f(x^{-1})] = [f(x)]^{-1}$

2.2 Noyau d'un morphisme de groupes

2.2.1 Définition

Soit f un morphisme d'un groupe $(G_1, *_1)$ dans un groupe $(G_2, *_2)$ d'éléments neutres respectifs e_{G_1}, e_{G_2}. On appelle noyau de f que l'on note $\mathcal{K}er(f)$, l'ensemble des éléments de G_1 qui ont pour image l'élément neutre de G_2 (e_{G_1}).

$$\mathcal{K}er(f) = \{x \in G_1 \ tels \ que \ f(x) = e_{G_2}\} = f^{-1}(e_{G_2})$$

2.2.2 Exemple :

$$\begin{array}{rccc} f & : & (\mathcal{R}, +) & \longrightarrow & (\mathcal{C}^*, \times) \\ & & x & \longrightarrow & e^{ix} \end{array}$$

f est un morphisme de groupes dont le noyau est :

$$\mathcal{K}er(f) = \{x \in \mathcal{R}, e^{ix} = 1\} = 2\pi\mathcal{Z}$$

2.2.3 Proposition

Pour tout morphisme f du groupe $(G_1, *_1)$ dans le groupe $(G_2, *_2)$, on a :

1. $\mathcal{K}er(f)$ est un sous-groupe de $(G_1, *_1)$
2. $\mathcal{K}er(f) = \{e_{G_1}\} \iff$ f est injectif.

Preuve :

1. $\mathcal{K}er(f)$ est un sous-groupe de $G_1, *_1)$?
   - $f(e_{G_1}) = e_{G_2} \Longrightarrow e_{G_1} \in \mathcal{K}er(f) \Longrightarrow \mathcal{K}er(f) \neq \emptyset$
   - $\forall x, y \in \mathcal{K}er(f) : x *_1 y \in \mathcal{K}er(f)$?
     Soit $x, y \in \mathcal{K}er(f)$, $f(x *_1 y) = f(x) *_2 f(y) = e_{G_2} *_2 e_{G_2} = e_{G_2} \Longrightarrow x *_1 y \in \mathcal{K}er(f)$
   - $\forall x \in \mathcal{K}er(f), x^{-1} \in^? \mathcal{K}er(f)$?
     Soit $x \in \mathcal{K}er(f)$, $f(x *_1 x^{-1}) = f(e_{G_1}) \Longrightarrow f(x) *_2 f(x^{-1}) = e_{G_2}$
     $\Longrightarrow e_{G_2} *_2 f(x^{-1}) = e_{G_2} \Longrightarrow f(x^{-1}) = e_{G_2} \Longrightarrow x^{-1} \in \mathcal{K}er(f)$
2. a) f est injectif $\Longrightarrow^? \mathcal{K}er(f) = \{e_{G_1}\}$?
   Soit $x \in \mathcal{K}er(f) \Longrightarrow f(x) = e_{G_2} = f(e_{G_1})$
   Or f injectif $\Longrightarrow f(x) = f(e_{G_1}) \Longrightarrow x = e_{G_1} \Longrightarrow \mathcal{K}er(f) \subset e_{G_1}$
   comme $e_{G_1} \subset \mathcal{K}er(f) \Longrightarrow \mathcal{K}er(f) = e_{G_1}$
   b) $\mathcal{K}er(f) = \{e_{G_1}\} \Longrightarrow^?$ f est injectif ?
   Soient $x, y \in G_1^2$ *tels que* $f(x) = f(y)$, $f(x) *_2 [f(x)]^{-1} = f(x) *_2 [f(y)]^{-1} = e_{G_2}$
   $\Longrightarrow f(x) *_2 f(y^{-1}) = e_{G_2} \Longrightarrow f(x *_1 y^{-1}) = e_{G_2} \Longrightarrow x *_1 y^{-1} \in \mathcal{K}er(f)$
   $x *_1 y^{-1} = e_{G_1}$ $(car \ \mathcal{K}er(f) = \{e_{G_1}\}) \Longrightarrow y^{-1} = x^{-1} \Longrightarrow x = y \Longrightarrow f$ injectif

2.3 Image d'un morphisme de groupes

2.3.1 Définition

Soit f un morphisme d'un groupe $(G_1, *_1)$ dans un groupe $(G_2, *_2)$. On appelle image de f l'ensemble des éléments de G_2 qui ont un antécédent dans G_1, on le note $\mathcal{I}m(f)$.

$$\mathcal{I}m(f) = \{y \in G_2, \ \exists x \in G_1, \ y = f(x)\} = f(G_1)$$

2.3.2 Exemple :

$$\begin{array}{rccc} f & : & (\mathcal{R}, +) & \longrightarrow & (\mathcal{C}^*, \times) \\ & & x & \longrightarrow & e^{ix} \end{array}$$

f est un morphisme de groupes dont l'image est :

$$\mathcal{I}m(f) = \{e^{ix}, \ x \in \mathcal{R}\} = \{z \in \mathcal{C}^*, |z| = 1\}$$

2.3.3 Proposition

Pour tout morphisme f du groupe $(G_1, *_1)$ dans le groupe $(G_2, *_2)$, on a :

1. $\mathcal{I}m(f)$ est un sous-groupe de $(G_2, *_2)$
2. $\mathcal{I}m(f) = G_2 \iff f$ est surjectif.

Preuve :

1. Montrons que $\mathcal{I}m(f)$ est un sous-groupe de $(G_2, *_2)$?
   - $f(e_{G_1}) = e_{G_2} \Longrightarrow e_{G_2} \in \mathcal{I}m(f) \Longrightarrow \mathcal{I}m(f) \neq \emptyset$
   - $\forall y, y^{'} \in \mathcal{I}m(f) : y *_2 y^{'} \in \mathcal{I}m(f)$?
     Soient $y, y^{'} \in \mathcal{I}m(f),\ \exists x, x^{'} \in G_1$ *tels que* $y = f(x)$ *et* $f(x^{'}) = y^{'} \Longrightarrow$
     $y *_2 y^{'} = f(x) *_2 f(x^{'}) = f(x *_1 x^{'}) \Longrightarrow y *_2 y^{'} \in \mathcal{I}m(f)$
   - $\forall y \in \mathcal{I}m(f), y^{-1} \in^{?} \mathcal{I}m(f)$?
     Soit $y \in \mathcal{I}m(f),\ \exists x \in G_1$ *et* $y = f(x),\ \exists x^{-1} \in G_1$ *et* $x *_1 x^{-1} = x^{-1} *_1 x = e_{G_1}$
     $\Longrightarrow f(x) *_2 f(x^{-1}) = f(x)^{-1} *_2 f(x) = f(e_{G_1}) = e_{G_2} \Longrightarrow y *_2 f(x^{-1}) = f(x^{-1}) *_2 y = e_{G_2}$
     $\Longrightarrow f(x^{-1}) = y^{-1} \Longrightarrow y^{-1} \in \mathcal{I}m(f)$
2. f est surjectif $\Longleftrightarrow^{?} \mathcal{I}m(f) = G_2$?
   Evident, découle de la définition de $\mathcal{I}m(f)$ et de la surjection.